

Wafa BERRYANA	Fondements des réseaux TD N° 3 La Couche Physique	LF1 Informatique ISIMM 2025-2026 Avril 2026
---------------	--	--

Exercice 1

1. Citez 2 cas dans lesquels le recours à un codage en large bande est obligatoire.
2. Pourquoi éviter la valeur 0 volts dans un codage en bande de base ?
3. Quel est le principal frein à l'utilisation généralisée de support de transmission en fibre optique pour les réseaux locaux ?

Exercice 2 (Caractéristiques des modems V23 et V29)

1. Exprimez et comparez les valeurs du débit binaire et de rapidité de modulation du modem V23 et du modem V29. Le modem V23 fonctionne à 1 200 bit/s avec une modulation de fréquences à deux valeurs. Le modem V29 offre un débit binaire de 9 600 bit/s et utilise une modulation combinée d'amplitude et de phase (modulation d'amplitude à 2 valeurs et modulation de phase à 8 valeurs).
2. Proposez un codage simple des données binaires transmises par le modem V29.

Exercice 3

Un modem V29 fonctionne à 9600bits/s sur un canal de bande passante 500-2900Hz. On utilise une modulation de phase de 8 phases, avec une amplitude bivalente pour chaque phase. Calculez :

1. La valence du signal modulé.
2. Le débit binaire maximal sur un tel support.
3. La rapidité de modulation du modem.

Exercice 4

Proposez un codage possible en modulation de phase pour la suite binaire : **001011010010** sachant que la rapidité de modulation disponible sur le support est de 1200 Bauds et que l'on désire transmettre à 3600 bps.

Exercice 5

1. Quelle est la durée d'émission d'une trame physique de 4000 octets sur un réseau à 10Mbps ?
2. On suppose que l'on dispose d'un modem capable de moduler un signal sur quatre phases (0°, 90°, 180°, 270°) et deux fréquences 100Hz et 2000Hz.
 - a. Proposez un codage de bits qui exploite toutes les capacités de ce modem.
 - b. Si la ligne a une rapidité de modulation de 11200 bauds, quel débit a-t-elle en utilisant ce codage ?
 - c. Dessinez la suite de signaux émise pour transmettre la suite de bits 000110101001110

Exercice 6 (Extrait d'un examen)

1. Donnez la principale fonctionnalité de la couche physique.

Première partie

Deux stations **PC1** et **PC2** appartiennent au même réseau local de la société **Sun**. **PC1** envoie la suite de bits '**1101101101**' vers **PC2**.

2. Donnez le type du signal qui circule entre les deux stations. Justifiez.
3. Donnez l'équipement responsable de l'adaptation de cette suite de bits.
4. Donnez le type de transmission (en bande de base ou en large bande). Justifiez l'utilisation ce type de transmission ainsi que ses avantages et limitations.

5. Donnez les signaux relatifs à la suite de bits '1101101101', à l'aide des codages **Miller**, **Manchester**, **Manchester différentiel** et **bipolaire simple**.

Deuxième partie

Maintenant la station **PC1** veut envoyer cette même suite de bits '1101101101' vers la station **PC3** située au niveau du réseau local de la société Microsoft.

6. **PC1** est équipé d'un modem V90 ayant un débit égal à 9600bps fonctionnant sur un support de transmission ayant une bande passante égale à 2400Hz non bruité. Le modem adopte une modulation d'amplitude.
- Donnez le principe de cette modulation.
 - Donnez la valence du signal.
 - Donnez la rapidité de la modulation.
 - Tracez le signal modulé obtenu avec cette modulation d'amplitude.
 - Donnez la période de temps nécessaire pour la transmission des bits de **PC1** vers **PC3**.
7. On change le modem de **PC1** et on le remplace par un modem V29 ayant un débit égal à 9600bps sur un support de transmission ayant un débit de 2400Hz. On suppose que le support de transmission n'est pas bruité. Le modem adopte une modulation mixte de phase et d'amplitude à 8 états.
- Donnez le principe de cette modulation.
 - Donnez le nombre de bits à transmettre durant un moment élémentaire.
 - Donnez la rapidité de la modulation.
 - Donnez le diagramme spatial relatif à cette technique de modulation.
 - Tracez le signal modulé obtenu avec cette technique de modulation.
 - Donnez la période de temps nécessaire pour la transmission des bits de **PC1** vers **PC3**. Comparez cette durée par rapport à celle obtenue en utilisant une modulation d'amplitude. Donnez alors, le principal avantage d'une modulation mixte.

Exercice 8

On veut mettre en place un réseau au niveau d'une banque, nommée Confiance, reliant toutes ses machines. La banque s'étale sur 4 bâtiments et chaque bâtiment contient 5 bureaux à connecter et chaque bureau contient de 2 à 10 machines.

- Sachant l'étendu géographique, donnez le type de réseau au niveau de cette société. Justifiez votre réponse.
 - Spécifiez au niveau de la table suivante les équipements à utiliser pour la mise en place du réseau de la banque. Pour chaque équipement, spécifiez la couche au niveau de laquelle il opère.
 - Les cartes réseaux des machines de cette banque utilisent la technique de codage Manchester différentiel. **PC2** envoie vers **PC24** la suite de bits suivante '1010011101110'.
- Tracez sur le diagramme 1 le signal envoyé relatif à cette suite binaire.
 - Donnez un avantage et une limitation de cette technique de codage.

	Equipement(s) à utiliser	Couche
Connexion des machines d'un même bureau		
Connexion des bureaux d'un même bâtiment		
Connexion des bâtiments de la banque		
Connexion de la banque au réseau Internet		
Connexion de la banque au réseau d'une autre banque		

- Le signal émis par **PC2** arrive au niveau de la destination **PC24**. Cette dernière fait le décodage et trouve la suite de bits erronée suivante '1010011101010'.

- a. Donnez la couche qui détecte que cette suite de bits reçue est erronée ?
- b. Donnez deux raisons qui peuvent causer cette erreur de transmission.

Maintenant la station **PC2** dispose de données à envoyer vers une machine, **PCx**, située au niveau d'une autre banque nommée 'Proximité'.

5. Pourquoi la transmission en bande de base ne convient pas pour envoyer les données de **PC2** vers **PCx** ? Citez 3 arguments qui justifient votre réponse.
6. Pour l'envoi de la suite de bits '1010011101110' vers **PCx**, la machine **PC2** opte pour une transmission en large bande. Décrivez ce type de transmission.

PC2 est équipé d'un modem **V26** ayant un débit binaire égal à **2400bps** et adoptant une modulation de phase à 4 états.

7. Donnez le nombre de bits que ce modem **V26** peut transmettre simultanément durant le moment élémentaire Δ .
8. Donnez la rapidité de modulation du signal.
9. Tracez sur le diagramme 2, le signal modulé relatif à la suite de bits '1010011101110', obtenu avec ce modem **V26**.
10. En dénotant par Δ le moment élémentaire, donnez la période de temps nécessaire pour la transmission de ces bits de **PC2** vers **PCx**.

Maintenant on remplace le modem **V26** de **PC2** par le modem **V1x** qui adopte une modulation mixte de phase et de fréquence. La bande passante du modem est entre **500** et **2900 Hz**. Le débit de transmission maximal est égal à **14400bps** sur un support de transmission non bruité.

11. Donnez le nombre de bits que ce modem **V1x** peut transmettre simultanément durant le moment élémentaire Δ .
12. Donnez la table d'états relative au modem **V1x**.
13. Tracez sur le diagramme 3, le signal modulé relatif à la suite de bits '1010011101110', obtenu avec ce modem **V1x**.
14. En fonction de Δ , donnez la période de temps nécessaire pour la transmission des bits de **PC2** vers **PCx** avec ce modem.
15. Tirez vos remarques à propos des deux techniques de modulation adoptées par les deux modems **V26** et **V1x**.